

1) $g(x) = 1 + \frac{e^{-x}}{x}$ fonksiyonunun $[1, 2]$ aralığında

a) Bir sabit noktasının var olduğunu gösteriniz.

b) Sabit noktasının tek olduğunu gösteriniz.

c) $g(x)$ fonk. sabit noktasını 10^{-3} doğrulukta hesaplayınız.

a) $g(1) = 1.367, \quad g(2) = 1.067$

$$g'(x) = \frac{e^x(-1-x)}{x^2} \Rightarrow x = -1 \notin [1, 2]$$

$$g: [1, 2] \rightarrow [1.067, 1.367]$$

b) $|g'(x)| = \left| \frac{e^x(-1-x)}{x^2} \right| \Rightarrow |g'(1)| = 0.735 < 1, \quad \forall x \in (1, 2)$

c) $x_{i+1} = 1 + \frac{e^{-x_i}}{2}, \quad x_0 = 1.2 \text{ olsun. } \Rightarrow$

$$x_1 = 1.250, \quad x_2 = 1.229, \quad x_3 = 1.238, \quad x_4 = 1.234$$

$$x_5 = 1.235, \quad x_6 = 1.235$$

2) $g(x) = 0.3_x e^x \quad [0, 1]$ aynı soru.

③ $e^{0.4x} - 0.4x - 9 = 0$ denkleminin pozitif kökünü Sabit nokta iterasyonu ile 10^3 doğrulukta hesaplayınız.

$$x = \frac{\ln(0.4x + 9)}{0.4} \rightarrow g(x)$$

$$x_{n+1} = \frac{\ln(0.4x_n + 9)}{0.4} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad x_0 = 6 \text{ olsun.}$$

$$x_1 = 6.08403, \quad x_2 = 6.0913, \quad x_3 = 6.092, \quad x_4 = 6.092$$

④ $5x - \sin x - 2 = 0$ denkleminin kökünü bulunuz. (10^{-4} doğrulukta)

$$x = \frac{2 + \sin x}{5} \rightarrow g(x)$$

$$x_{n+1} = \frac{2 + \sin x_n}{5}$$

$$x_0 = 0.5 \text{ olsun.}$$

$$\begin{aligned} |g'(x)| &= \left| \frac{1}{5} \cos x \right| \\ |g'(0.5)| &= \left| \frac{1}{5} \cos(0.5) \right| < 1 \end{aligned}$$

$$x_1 = 0.4958, \quad x_2 = 0.4951, \quad x_3 = 0.4950, \quad x_4 = 0.4950.$$

Not: $x = \arcsin(5x - 2)$ $g(x)$

$$g'(x) = \frac{5}{\sqrt{1 - (5x - 2)^2}}$$

$$\left| g'(0.5) \right| = \left| \frac{5}{\sqrt{1 - (0.5)^2}} \right| = 5.773 > 1.$$

⑤ $f(x) = x - 0.8 - 0.2 \sin x = 0$ denkleminin kökünü $x_0 = 0.5$ olarak 10^{-3} doğrulukta Newton-Raphson metodu ile hesaplayınız.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - 0.8 - 0.2 \sin x_n}{1 - 0.2 \cos x_n}$$

$$x_1 = 0.978, \quad x_2 = 0.964, \quad x_3 = 0.964$$

(3)

Örnek: $\cos x + 2 \sin x + x^2 = 0$ denkleminin kökünü
 için x_2 ve x_3 değerlerini $x_0 = 0$ ve $x_1 = -0.1$ olarak
 Secant metodu ile bulunuz.

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} \cdot f(x_i) \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

$$i=1 \Rightarrow x_2 = x_1 - \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} \cdot f(x_1) \Rightarrow x_2 = -0.1 - \frac{-0.1 - 0}{f(-0.1) - f(0)} \cdot f(-0.1) \Rightarrow$$

$$x_2 = -0.513$$

$$i=2 \Rightarrow x_3 = x_2 - \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)} \cdot f(x_2) \Rightarrow x_3 = -0.513 - \frac{-0.513 + 0.1}{f(-0.513) - f(-0.1)} \cdot f(-0.513)$$

$$x_3 = -0.610$$